VÝBER VHODNÉHO PLEMENA PSA

spätné reťazenie pravidiel v inferenčnej sieti pri odvádzaní záverov (hypotéz)

Anna Berezan
Violetta Siebova

2025

Obsah

1. Úvod 3
2. Architektúra a dizajn 4
3. Realizácia 6
4. Používateľské a technické príručky 8
5. Testovanie 9
6. Projektové riadenie 10
7. Kontrola a podpora 11

1. Úvod

Tento projekt sa zaoberá automatickou identifikáciou vhodného plemena psa na základe preferencií používateľa. Hlavným cieľom je implementovať metódu spätného reťazenia (backward chaining) v rámci inferenčnej siete, ktorá umožňuje odvádzať hypotézy – teda určiť, ktoré plemeno najlepšie zodpovedá zadaným požiadavkám. Projekt bol vypracovaný v rámci zadania na cvičeniach a využíva vlastnú dátovú množinu dogs.csv, doplnenú o pravidlá, ktorými sa riadi inferenčný systém. Súčasťou projektu je aj rozhodovací strom, ktorý je priložený v dodatkoch.

2. Architektúra a dizajn

Vysokoúrovňový dizajn

Navrhovaný systém pozostáva z niekoľkých hlavných komponentov, ktoré spolu tvoria komplexný proces vyhľadávania vhodného plemena psa na základe preferencií používateľa. Tieto komponenty zahŕňajú:

- Načítanie dát zo súboru dogs.csv: Tento krok zabezpečuje načítanie dátovej množiny obsahujúcej informácie o rôznych plemenách psov, kde každé plemeno je charakterizované vlastnosťami ako požiadavky na bývanie (byt alebo dom), atribúty správania (napr. priateľskosť k deťom, k iným psom), a starostlivosťou o srsť.
- Inferenčný modul so spätným reťazením: Tento modul sa zaoberá aplikáciou pravidiel typu IF-THEN na testovanie a overenie hypotéz týkajúcich sa vhodnosti plemena na základe požiadaviek používateľa. Tento proces zahŕňa validáciu a vyhodnocovanie faktov z dátovej množiny.
- Používateľské rozhranie: Implementované je jednoduché textové menu, ktoré umožňuje používateľovi zadávať svoje preferencie týkajúce sa požiadaviek na plemeno psa, ako aj odpovedať na relevantné otázky týkajúce sa atribútov plemena.
- Výstupný modul: Tento modul je zodpovedný za zobrazenie výsledkov, kde používateľovi bude odporučené najvhodnejšie plemeno podľa zadaných preferencií a výsledkov inferenčnej analýzy.

Nízkoúrovňový dizajn

- Štruktúra dát: Dáta sú reprezentované pomocou rôznych dátových štruktúr, ako sú slovníky (dict), zoznamy (list), a objektov (napr. triedy Pes a Pravidlo), čo umožňuje flexibilnú manipuláciu s informáciami o plemenách a pravidlách.
- Logické pravidlá: Pravidlá sú definované vo forme podmienok typu IF–THEN, kde každé pravidlo opisuje, za akých podmienok je dané plemeno vhodné pre používateľa.
- Spätné reťazenie: Implementácia spätného reťazenia je realizovaná rekurzívne. Tento prístup zabezpečuje, že program postupne overuje všetky relevantné podmienky definované v pravidlách, čím určuje, či konkrétne plemeno spĺňa zadané požiadavky.

Implementácia

V priloženom kóde je realizovaná celková architektúra systému, ktorá zahŕňa:

1) Načítanie dát z CSV súboru (load_dogs_from_csv): Funkcia načíta údaje o plemenách z preddefinovaného CSV súboru, ktorý obsahuje informácie ako typ bývania, preferencie veľkosti plemena, požiadavky na starostlivosť a správanie, a ďalšie relevantné faktory.
2) Generovanie pravidiel z plemien (create_rules_from_dogs): Na základe dát sa vytvoria pravidlá typu IF-THEN, ktoré definujú, aké plemeno je vhodné na základe daných atribútov.
3) Zadávanie preferencií používateľa: Používateľ odpovedá na sériu otázok o preferenciách týkajúcich sa bývania, starostlivosti, správania psa a iných aspektov. Odpovede sú spracovávané a vyhodnocované.
4) Vyhodnotenie vhodnosti plemena: Na základe zadaných odpovedí a pravidiel sa vyhodnotí, ktoré plemeno najlepšie spĺňa požiadavky používateľa. Tento proces je podporený spätným reťazením pravidiel a vyhodnotením zhody medzi odpoveďami používateľa a očakávanými hodnotami.
5) Výstup: Na základe výsledkov analýzy sa používateľovi zobrazuje informácia o najvhodnejšom plemene a podrobnosti o jeho charakteristikách, ako aj percento zhody s preferenciami.
6) Voliteľné: Vizualizácia rozhodovacieho stromu, ktorý môže pomôcť používateľovi lepšie pochopiť, ako boli jeho požiadavky zohľadnené pri výbere plemena.

Ukážka dátovej množiny:

breed	housing_size	prefers_small	coat_care_ready	activity_important	dog_friendly	good_with_children	bark_important	trainability	outdoor_time
Čivava	byt	True	False	False	False	False	False	True	False
Jorkšírsky teriér	byt	True	True	False	True	True	True	True	False
Shih-tzu	byt	True	True	False	True	True	False	False	False
Mops	byt	True	False	False	True	True	False	False	False
Francúzsky buldoček	byt	True	False	False	True	True	False	True	False
Korgi	byt	True	False	True	True	True	True	True	True
Beagle	dom	True	False	True	True	True	True	False	True
Labrador	dom	False	False	True	True	True	False	True	True
Zlatý retríver	dom	False	True	True	True	True	False	True	True
Nemecký ovčiak	dom	False	True	True	False	False	True	True	True

Spätné reťazenie a overenie pravidiel:

Pravidlá sa uplatňujú na základe užívateľských vstupov. Každé pravidlo obsahuje podmienky, ktoré sú vyhodnocované na základe odpovedí používateľa. Ak podmienky pravidla zodpovedajú odpovediam, plemeno je označené ako vhodné. Tento systém je flexibilný a umožňuje pridávanie nových plemien alebo aktualizovanie pravidiel v prípade, že sa zmenia požiadavky alebo nové plemená sa stanú populárnymi.

3. Realizácia

Komponenty programu

Implementácia systému je založená na modularizovanom a prehľadnom návrhu, ktorý zaisťuje jednoduché rozširovanie a údržbu. Kľúčové komponenty sú nasledovné:

1) load_dogs_from_csv()

Funkcia load_dogs_from_csv reprezentuje jednotlivé plemená psov a ich vlastnosti načítané z dátového súboru. Každý objekt obsahuje atribúty opisujúce typ bývania, požiadavky na starostlivosť, správanie a ďalšie relevantné charakteristiky. Trieda zároveň slúži ako základná jednotka pre inferenčné spracovanie.

2) create_rules_from_dogs()

Funkcia create_rules_from_dogs(dogs) reprezentuje produkčné logické pravidlo typu IF–THEN. Obsahuje zoznam podmienok, ktoré musia byť splnené, a záver vyjadrujúci vhodnosť konkrétneho plemena. Tento model umožňuje jednoduchú definíciu a aplikáciu pravidiel nad dátovou množinou.

3) prove_breed_with_rule()

Funkcia prove_breed_with_rule() implementuje mechanizmus spätného reťazenia (backward chaining).

Jeho hlavné úlohy sú:

-prijatie hypotézy vo forme „Plemeno X je vhodné pre používateľa“,

-postupné overovanie všetkých podmienok pravidla,

-vyhodnotenie zhody medzi používateľskými preferenciami a atribútmi plemena.

Kľúčovou funkciou modulu je backward_chain(hypothesis), ktorá realizuje logické vyhodnocovanie pomocou rekurzívnych krokov.

4) main()

Tento modul riadi celkový beh systému. Zahŕňa:

-načítanie CSV súboru dogs.csv pomocou funkcií na spracovanie slovníkových štruktúr,

-interakciu s používateľom prostredníctvom textového menu,

-zber preferencií,

-volanie inferenčného modulu na vyhodnotenie vhodných plemien,

-zobrazenie výsledkov a doplnkových informácií o vybranom plemene.

Implementácia obsahuje viacero funkčných celkov, ktoré spolu tvoria ucelený expertno-smerovací systém:

Funkcie na filtrovanie plemien podľa jednotlivých požiadaviek: Program obsahuje sadu funkcií, ktoré umožňujú porovnať konkrétne odpovede používateľa s očakávanými hodnotami vybraného plemena. Tieto funkcie zabezpečujú, že sa vyhodnocujú iba relevantné atribúty uložené v pravidlách.

Logické vyhodnocovanie: Jadro programu tvorí rekurzívne spätné reťazenie. Na základe hypotézy o vhodnosti plemena systém prechádza jednotlivé podmienky pravidla a testuje ich voči vstupom používateľa. Percento zhody je vypočítané podľa počtu splnených podmienok.

Práca s dátovou množinou dogs.csv: CSV súbor obsahuje kompletnú bázu znalostí o plemenách psov. Kód využíva knižnicu csv a transformuje jednotlivé riadky do slovníkov alebo objektov, ktoré následne slúžia ako zdroj pravdivostných hodnôt pre inferenčné pravidlá.

Tento prístup umožňuje jednoduché rozšírenie databázy pridaním ďalších položiek bez potreby meniť logiku programu.

Celková realizácia systému je navrhnutá tak, aby bola modulárna, čitateľná a ľahko rozšíriteľná. Architektúra umožňuje doplnenie nových vlastností plemien, rozšírenie súboru pravidiel, ako aj budúcu integráciu pokročilejších inferenčných techník alebo grafických používateľských rozhraní.

4. Používateľské a technické príručky

Príručka pre používateľov:

Spustenie programu - Program je možné spustiť na akomkoľvek zariadení s nainštalovaným Python 3.x. Po spustení sa užívateľ dostane do rozhrania, ktoré ho vyzve na zadanie preferencií.

Zadanie preferencií - Po spustení programu sa používateľovi postupne zobrazia otázky týkajúce sa rôznych preferencií, ako napríklad veľkosť bytu, aktivita, prítomnosť detí v domácnosti, hlučnosť štekania psa a ďalšie. Používateľ odpovedá na tieto otázky podľa svojich požiadaviek.

Výber plemena - Na základe zadaných odpovedí program spracuje pravidlá a na základe týchto pravidiel odporučí najvhodnejšie plemeno psa, ktoré vyhovuje preferenciám používateľa.

Príručka pre vývojárov:

Modulárnosť kódu - Kód je štruktúrovaný do samostatných modulov, čo umožňuje jednoduchšiu údržbu a rozširovanie systému. Každý modul je zodpovedný za konkrétnu časť logiky, ako je načítanie dát, spracovanie pravidiel, správa používateľských odpovedí a iné.

Úprava pravidiel - Pravidlá na výber psa na základe zadaných preferencií sú definované v samostatnom súbore rules.py. Tento súbor je možné upravovať a dopĺňať o nové pravidlá podľa potrieb aplikácie.

Úprava dátovej množiny - Dátová množina plemien, ich vlastností a preferencií je uložená v súbore dogs.csv. Tento súbor môže byť aktualizovaný a prispôsobený podľa požiadaviek systému a nových plemien.

Príručka pre administrátorov:

Inštalácia - Na prevádzku systému nie je potrebná inštalácia špeciálneho softvéru. Program je kompatibilný so štandardným Python prostredím.

Požiadavky - Na spustenie systému je potrebné mať nainštalovaný Python 3.x a knižnice, ako sú pandas a voliteľne graphviz pre vizualizáciu rozhodovacích procesov.

5. Testovanie

Použité metódy testovania:

Testovanie jednotiek - Testovanie sa zameriava na správnu implementáciu logiky spätnej inferencie, ktorá zabezpečuje výber vhodného plemena psa na základe používateľských preferencií.

Testovanie so vzorovými vstupmi používateľov - Testovanie zahŕňa simulovanie odpovedí používateľov na otázky a následné overenie, či program správne aplikuje pravidlá a poskytuje správny výsledok.

Testovanie dátovej konzistencie v súbore dogs.csv - Dátová množina plemien je pravidelne kontrolovaná na konzistenciu, aby sa zabezpečila správnosť a presnosť informácií v súbore dogs.csv.

Výsledky testovania:

Správny výber plemena - Testovanie preukázalo, že systém správne odporúča plemená na základe zadaných preferencií. Výsledky sú v súlade s očakávaniami používateľov.

Ošetrenie prípadov, keď žiadne plemeno nevyhovuje - Systém sa správne vysporiada aj s prípadmi, keď žiadne plemeno nevyhovuje zadaným kritériám, a používateľ dostane informáciu o tom, že žiadne plemeno nebolo nájdené.

Opravy chýb pri načítaní CSV - Boli opravené drobné chyby pri načítaní dát zo súboru dogs.csv, čo zlepšilo stabilitu systému.

6. Projektové riadenie

Obdobie vypracovania - Projekt bol vypracovaný v rámci 10. až 12. týždňa semestra, pričom sa kládol dôraz na kvalitné spracovanie dátovej množiny, implementáciu logiky a testovanie.

Tím pozostával z dvoch osôb, ktoré zodpovedali za rôzne fázy vývoja systému, od tvorby dátovej množiny po testovanie a dokumentáciu.

Fázy vývoja - projekt prešiel niekoľkými fázami:

1) Tvorba dátovej množiny: zostavenie a správa dátového súboru dogs.csv, ktorý obsahuje informácie o plemenách.
2) Návrh pravidiel: definovanie pravidiel pre výber plemena na základe užívateľských preferencií.
3) Implementácia: programovanie systému, ktorý spája pravidlá a dátovú množinu.
4) Testovanie: overenie správnosti implementácie a funkčnosti systému.
5) Dokumentácia: vypracovanie podrobnej dokumentácie pre používateľov, vývojárov a administrátorov.

7. Kontrola a podpora

Kontrola systému prebehla počas obhajoby v 12. týždni semestra, kde bol systém prezentovaný a vyhodnotený.

Priložené materiály:

1) dogs.csv: Dátová množina obsahujúca zoznam plemien a ich atribúty.
2) Rozhodovací strom: Dokument s vizualizáciou rozhodovacieho procesu, priložený pri odovzdaní úlohy.
3) Zdrojový kód programu: Kód bol poskytnutý pri obhajobe a je dostupný na vyžiadanie.